

本册与图板的分工

A0 图板用于展陈，承载廊道结构与整体判断；本 A3 图册用于阅读与审校，按站逐页展开，每页页面比例正好容纳一座车站的 15 分钟步行 catchment。两者内容不重复：图册的逐站页含图板上放不下的功能配置与实测清单。

三层范围

- 统筹研究范围 43.6 平方公里：区域岗位、住房、公共服务与轨道网络协同。
- 总体设计范围 11.4 平方公里：三组 TOD 生活圈、京张南北慢行脊、穿透式绿网。
- 重点区域 368.4 公顷：众智园、AI 原点社区、大钟寺三种站城原型。

站点分级与范围口径

对官方公告四至内的每座轨道站逐一做点面判定：7 座落在总体设计范围内，按逐站详细设计深度表达；14 座落在统筹研究范围内，按廊道与接驳层级表达。上地、清河、西二旗均在北五环以北、四至之外（距最近重点区分别约 2.5、3.3、4.6 公里），经业主 2026-08-08 确认按官方四至口径执行，不出逐站详图。

等时圈算法：实测，不是圆

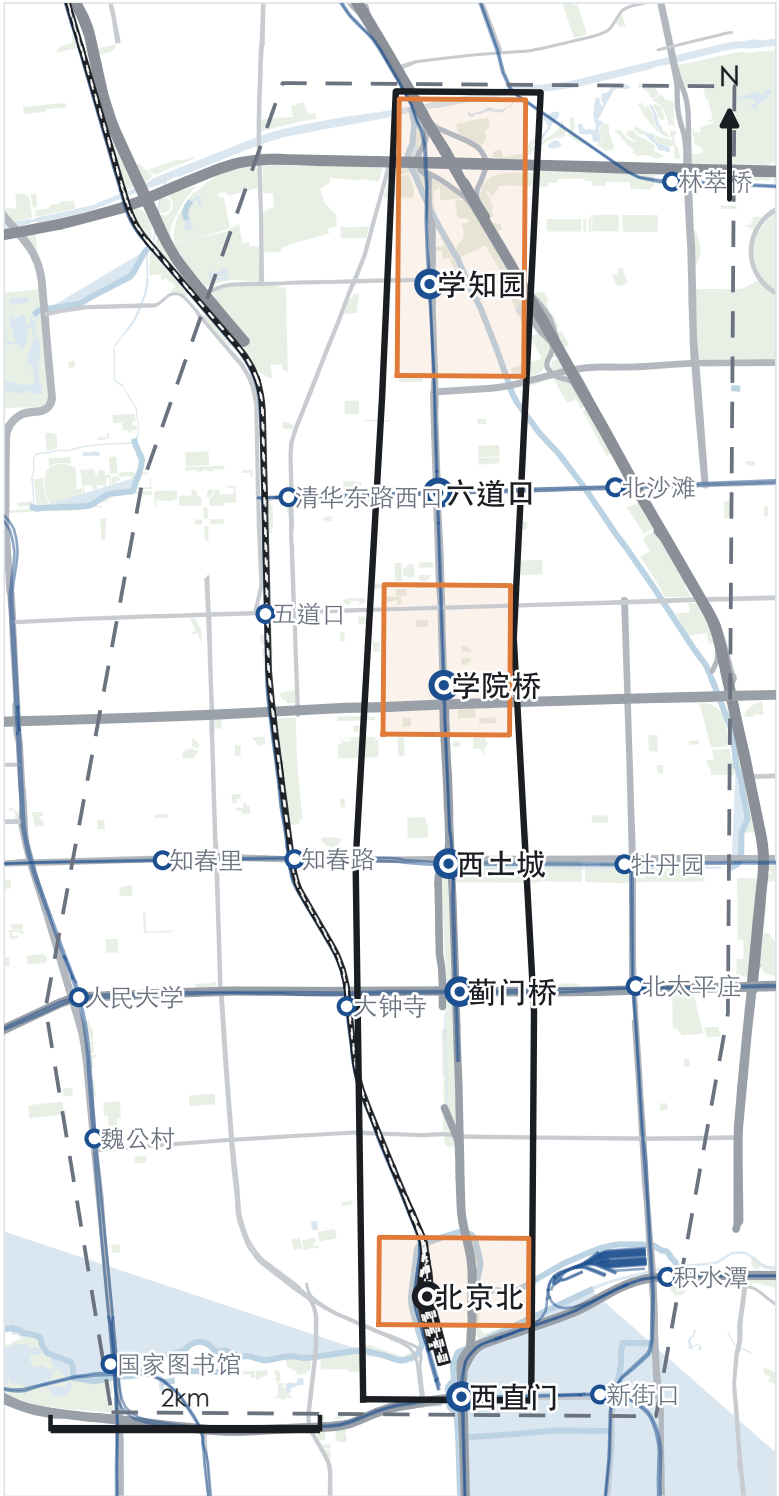
站位取真实站点坐标，不取重点区 polygon 形心。7 座逐站设计车站的站域为实测等时圈：每站 16 个方位、共 784 条高德步行路径（2026-08-09），按 75 米/分钟的步行预算反算每个方位实际能走到的直线距离，连成可达边界。

此前版本用 $\text{半径} = \text{分钟} \times 75 \div 1.35$ 画圆，两处都错了。实测绕行系数中位为 1.75 而非 1.35，故各圈一律画大：七站 15 分钟圈图面合计 1526 公顷，实测可达仅 961 公顷，虚报 37%。更要紧的是可达范围本不是圆——学知园 5 分钟在通畅方位可达 284 米，跨京藏高速方位仅 38 米，相差 7 倍。圆同时高估被切断方位、低估通畅方位，恰好抹掉本方案自己要讲的问题。

统筹研究范围内 14 座车站未实测，仍按 1.75 中位系数画圆，图面已注明为估算。实测值基于高德路网，尚未计入过街信号延误、围墙断点与无障碍条件，正式成果须以现场步行网络与实测出入口校核。

数据与边界声明

全部空间动作均为概念建议，不替代正式规划，不构成审定、投资、建设或运营承诺。范围边界使用仓库 provisional 数据，站位与底图路网、绿地、水系取自 OpenStreetMap。官方红线、重点区边界、控规指标、道路红线、权属、市政与文保控制线均未发布；官方数据发布后必须整体复算。



总体设计范围内 · 逐站详细设计（7座，见 03-09 页）

学知园 27	众智园北端研发接驳门户	蓟门桥 27	南段承接站与绿脊节点
六道口 15/27	原点社区北门户与校城缝合点	北京北 S5	京张遗产门户与市郊铁路接口（S5）
学院桥 27	AI 原点社区核心站城复合核	西直门 13/2/4	南端城市级换乘锚点（2/4/13 号线）
西土城 10/27	学研与生活混合的中段站		



现状问题

站点位于重点区内部，但东侧京藏高速与北五环形成双重切割，园区与站点间缺连续步行面。

切割诊断：立体 3 段 / 平面 7 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 97 米（38-284）、10 分钟中位 206 米（76-610）、15 分钟中位 457 米（114-857）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

通勤接驳厅、早餐与夜间餐饮、共享实验与中试展示、轮班工作者休息

10 分钟圈（补齐日常生活）

青年与普通职工租赁住房、社区医疗与托育、便利商业、低速接驳测试道

15 分钟圈

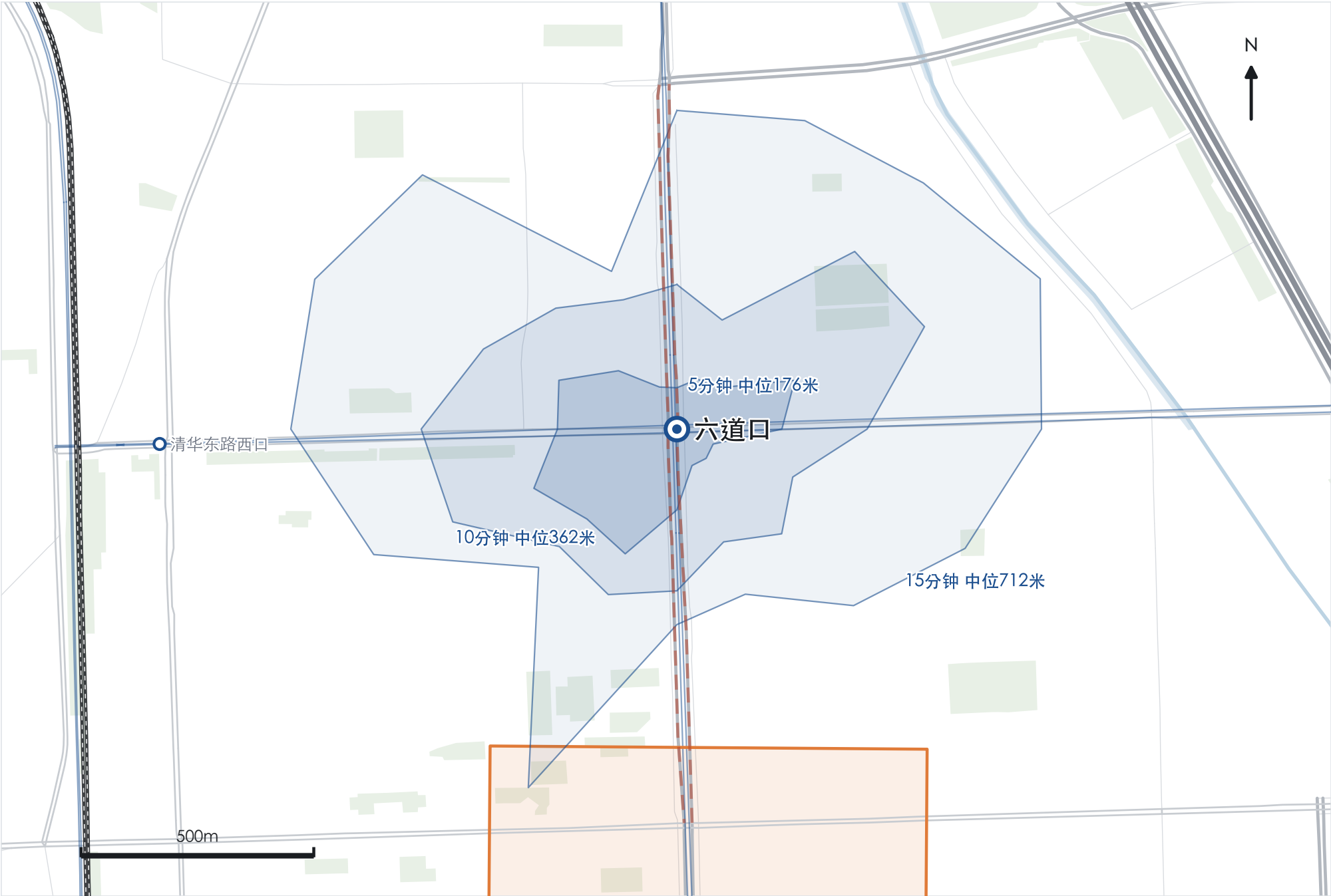
以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

1. 跨京藏高速人行天桥或地道加宽，取消绕行
2. 站口 200m 内连续无障碍步道与雨棚
3. 园区围墙开口，形成站到园直连

待实测项（本页结论的前置条件）

- 高速两侧步行流量与绕行距离
- 园区权属与开口可行性
- 站厅高峰客流



现状问题

紧邻 AI 原点社区边界（684m）但被学院路主干与校园围墙夹持，过街等待长。

切割诊断：立体 0 段 / 平面 7 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 176 米（84-333）、10 分钟中位 362 米（254-576）、15 分钟中位 712 米（367-845）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

平价餐饮、自习与夜间学习、便利店与药房、非机动车集中停放

10 分钟圈（补齐日常生活）

学校与社区医疗、成果发布与共享会议、普通住房更新、运动设施

15 分钟圈

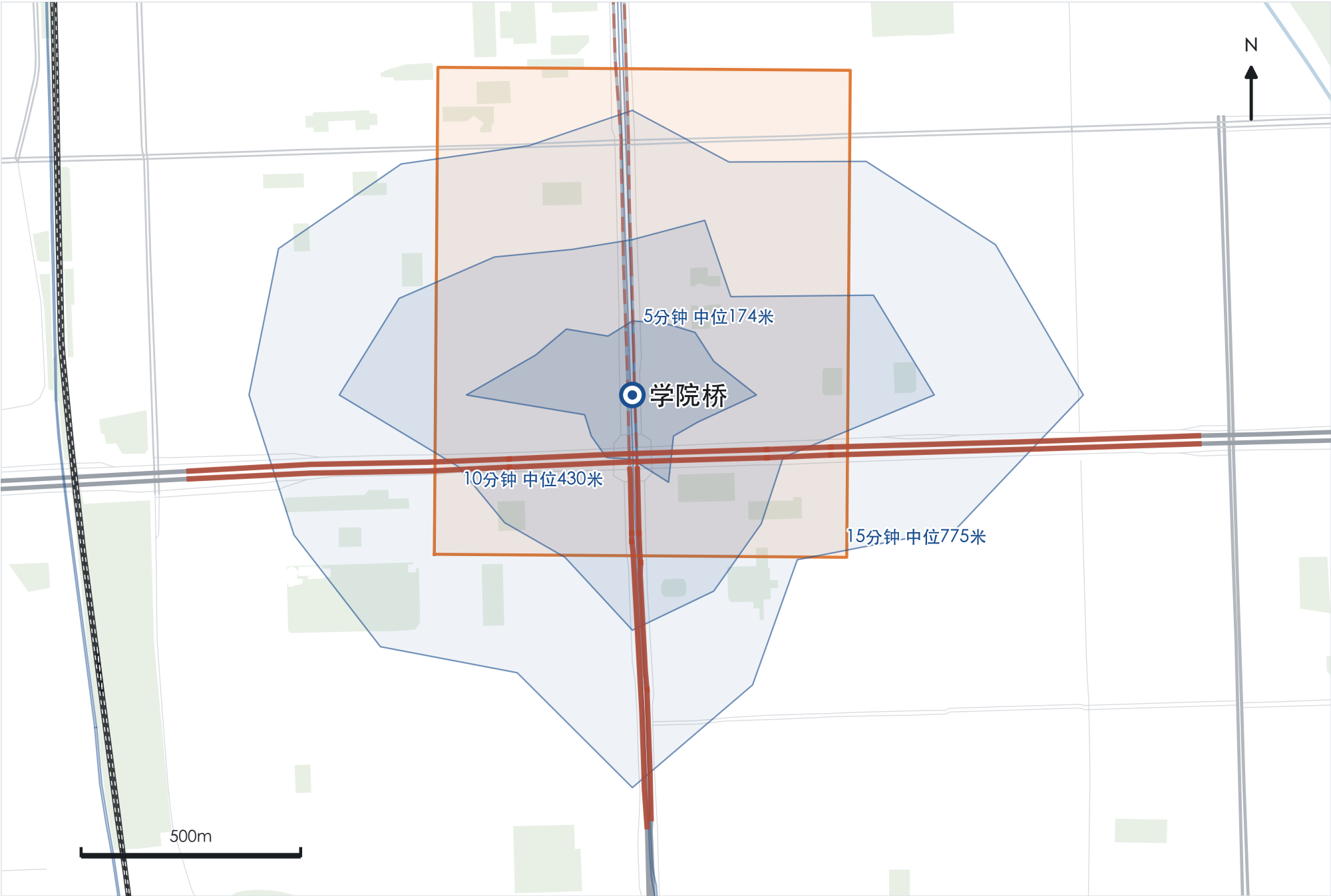
以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

1. 学院路平交口行人相位优先，压缩等待
2. 校园东南角围墙开口接入站口
3. 站口自行车停放正规化，清理占道

待实测项（本页结论的前置条件）

- 过街延误实测
- 校园开放意愿与管理边界
- 非机动车停放缺口



现状问题

站点落在重点区内，但立交桥区人车混行、导视缺失，桥下空间闲置。

切割诊断：立体 15 段 / 平面 13 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 174 米（118-378）、10 分钟中位 430 米（317-688）、15 分钟中位 775 米（531-1027）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

站城复合门厅、灵活办公、社区服务与托育、日常商业首层

10 分钟圈（补齐日常生活）

综合商场与就业空间、医院或社区医疗、租赁住房与公寓、径向绿廊入口

15 分钟圈

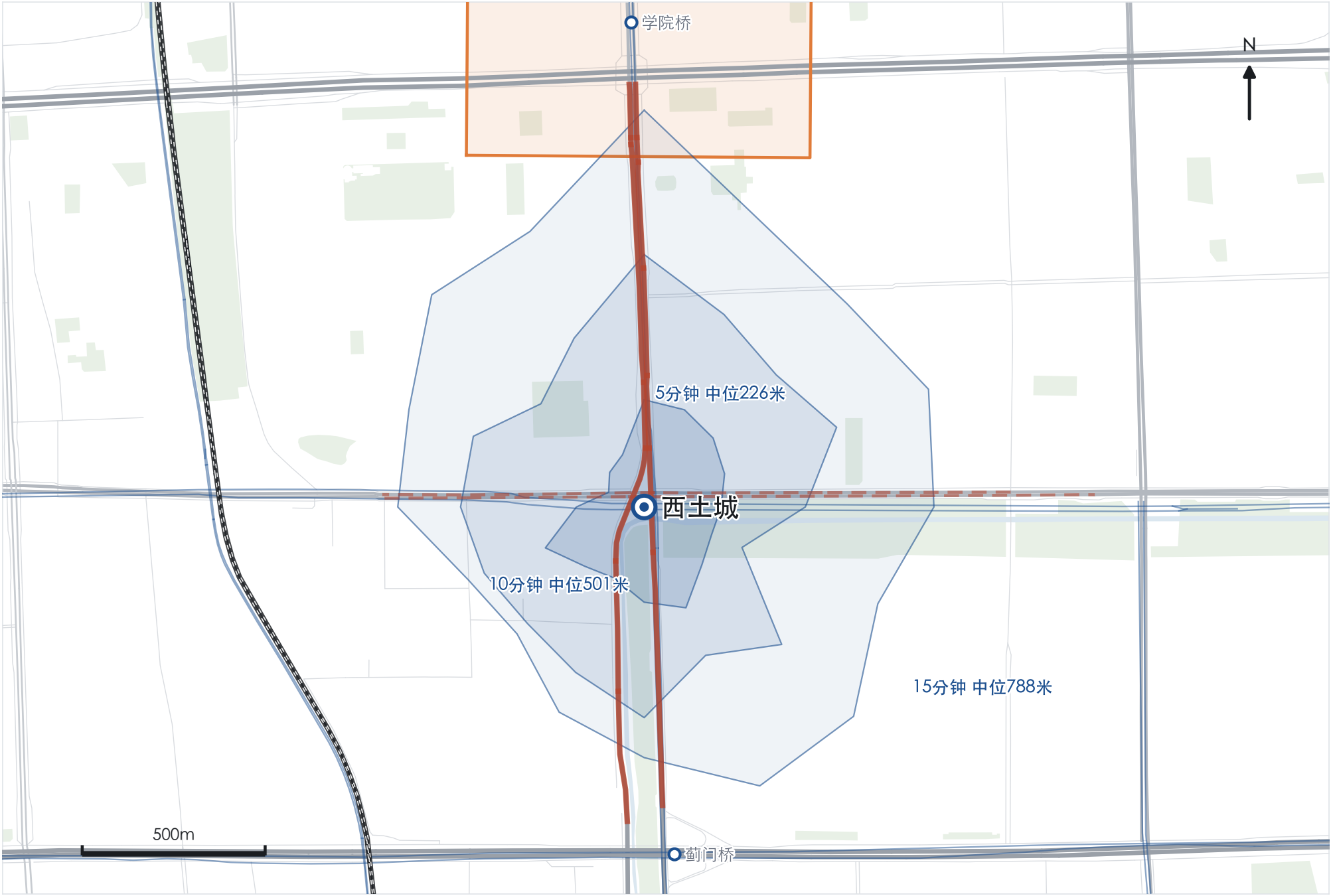
以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

- 1. 立交桥下空间改造为有照明的步行连廊与公共活动场
- 2. 四向连续过街与统一导视
- 3. 径向绿廊穿透，替代封闭绿带

待实测项（本页结论的前置条件）

- 桥下空间权属与结构条件
- 夜间照明与安全基线
- 现状容积与拆改留判断



现状问题

距原点社区 958m，处于两重点区之间的接续段，沿线业态单一、夜间冷清。

切割诊断：立体 14 段 / 平面 8 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 226 米（105-298）、10 分钟中位 501 米（289-690）、15 分钟中位 788 米（491-1085）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

日常商业与餐饮、社区服务点、共享自习、接驳候车

10 分钟圈（补齐日常生活）

普通住房更新、学校与幼托、小型运动场地、沿街就业空间

15 分钟圈

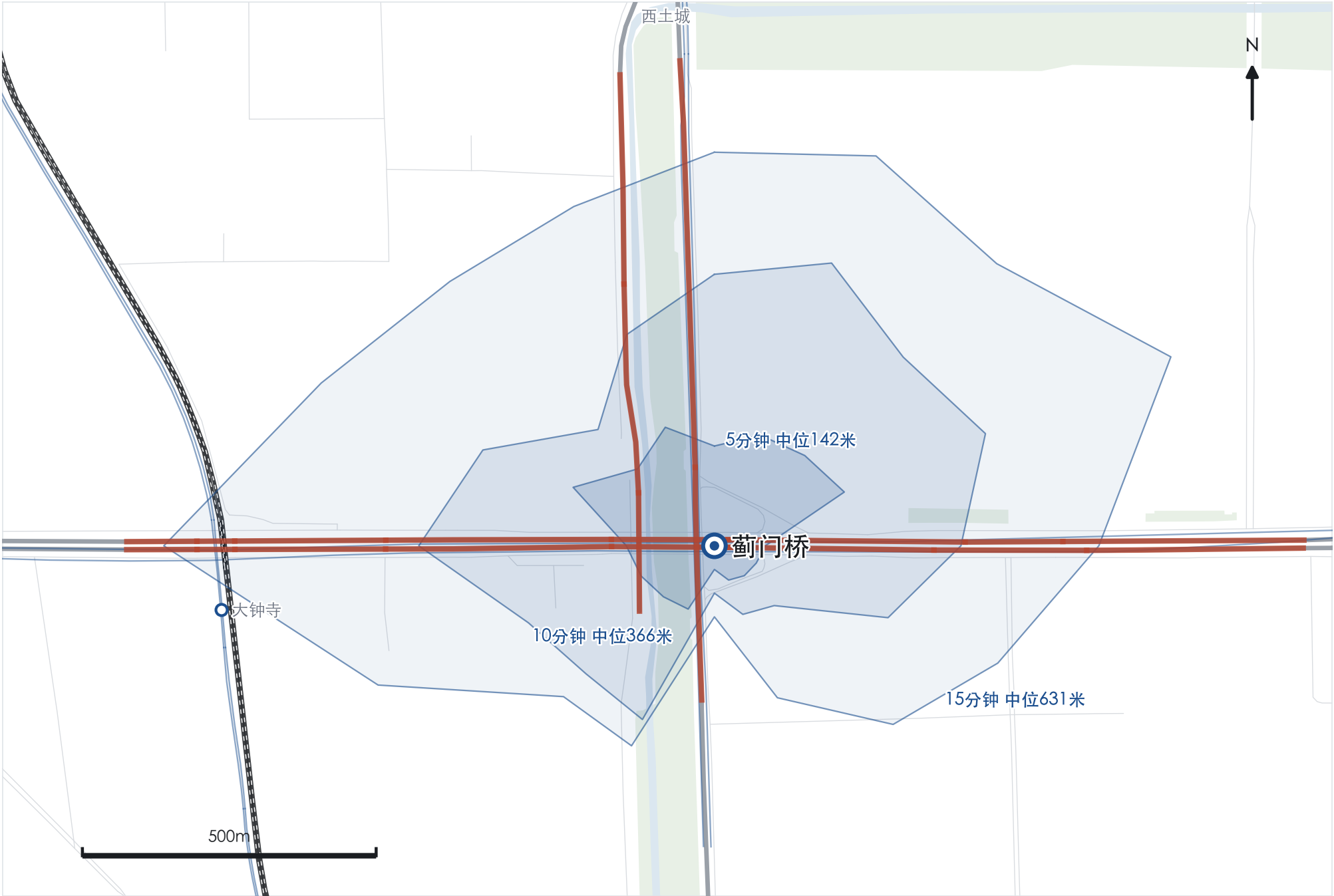
以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

- 1. 沿站步行街段首层业态激活，避免纯办公
- 2. 补齐夜间照明与连续遮阴
- 3. 接入南北慢行脊

待实测项（本页结论的前置条件）

- 沿街业态与租金基线
- 夜间人流与安全感调查
- 住房更新意愿



现状问题

距第三重点区 1.8km，位于慢行脊中段，主干路切断东西向步行联系。

切割诊断：立体 21 段 / 平面 0 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 142 米（40-260）、10 分钟中位 366 米（81-521）、15 分钟中位 631 米（121-937）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

接驳与便民服务、早餐与便利、公共休憩、非机动车换乘

10 分钟圈（补齐日常生活）

社区医疗、普通住房与就业混合、公园入口与运动、学校接送空间

15 分钟圈

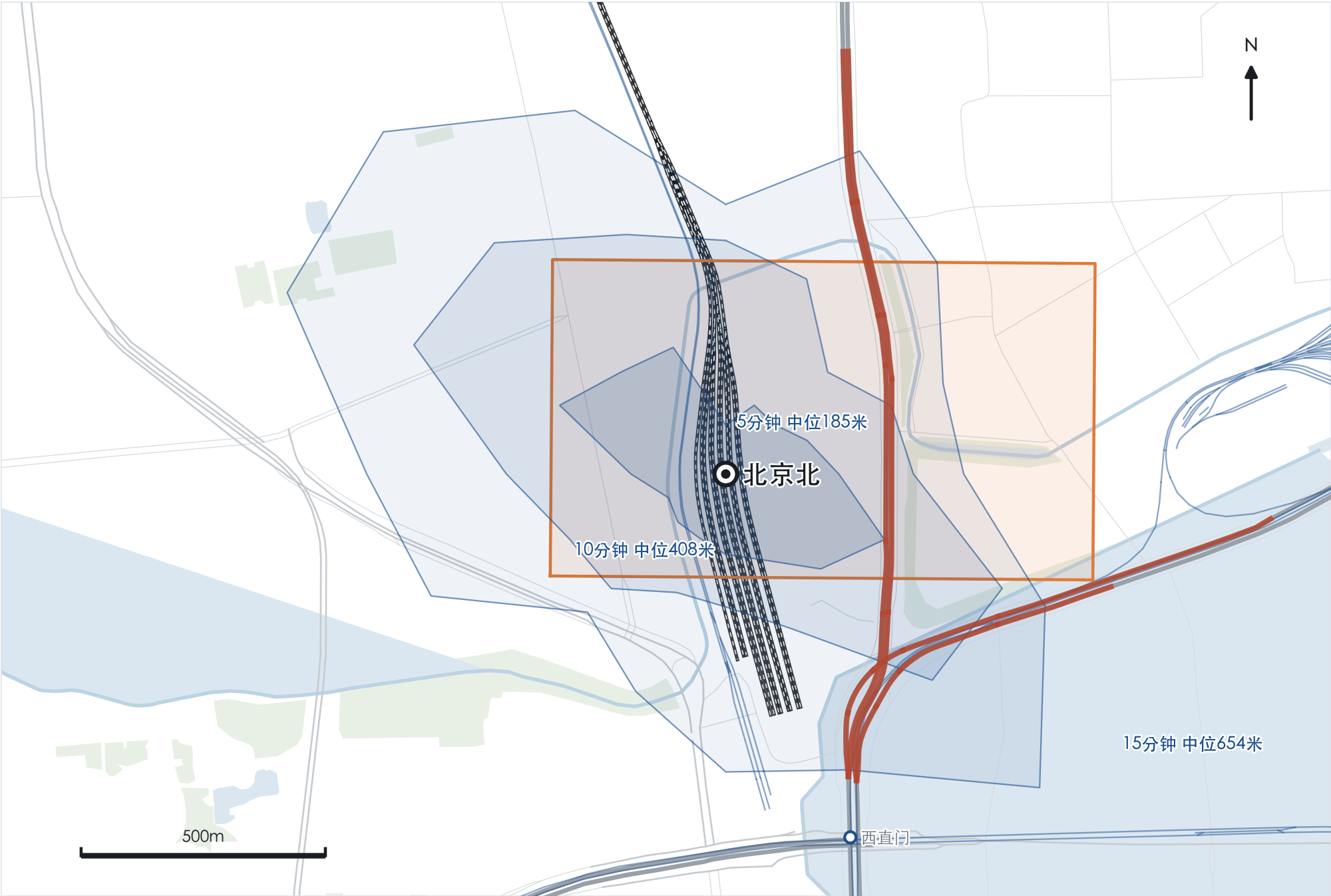
以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

- 东西向过街加密，缩短绕行
- 绿脊在此段连通，不做封闭隔离带
- 站口公共休憩与遮阴

待实测项（本页结论的前置条件）

- 东西向步行断点普查
- 绿地可穿透性评估
- 过街需求分布



现状问题

位于第三重点区临时 polygon 内，是市郊铁路而非地铁站；与西直门地铁换乘步行距离长、指引弱。

切割诊断：立体 20 段 / 平面 0 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 185 米（100-368）、10 分钟中位 408 米（263-691）、15 分钟中位 654 米（400-991）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

铁路遗产门厅与文化展示、全时商业与餐饮、换乘导视枢纽、行李友好动线

10 分钟圈（补齐日常生活）

公共服务与国际交往、租赁住房、灵活办公、遗址公园入口

15 分钟圈

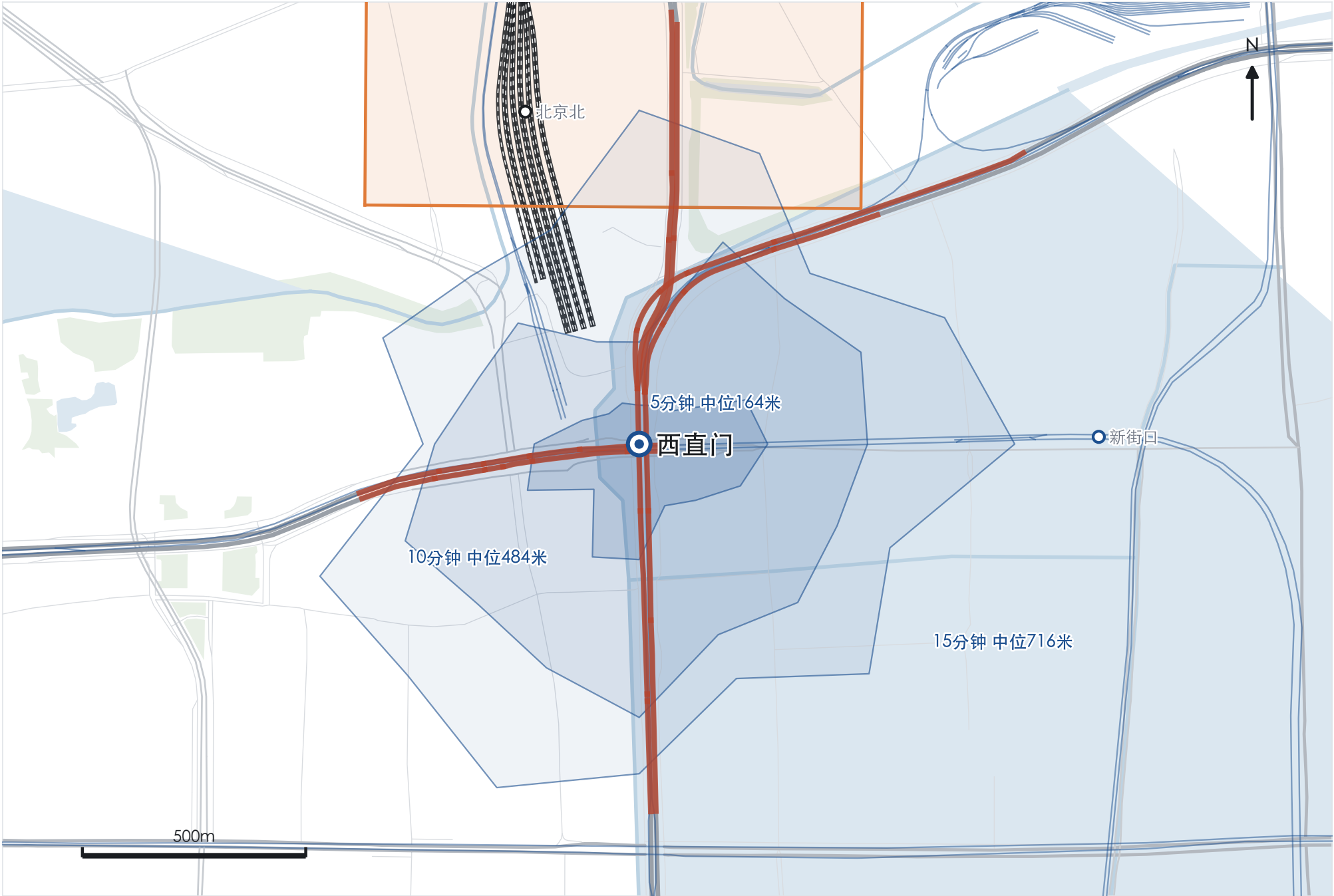
以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

- 1. 北京北—西直门换乘通道连续化与统一导视
- 2. 京张遗址公园在此设主入口
- 3. 站前广场机动车与步行分离

待实测项（本页结论的前置条件）

- 换乘步行时间与迷路点实测
- 铁路用地权属与文保控制线
- 站前交通组织



现状问题

三线换乘且紧邻研究范围南界，站域被西直门外大街与立交切割，属高强度既有建成区。

切割诊断：立体 33 段 / 平面 0 段

实线为高速与快速路，只能靠桥隧过街，属硬断点；虚线为主干路，可过街但受信号周期影响。被切割线穿过的圈层为名义可达、实际须绕行或等待。

站域口径：实测等时圈

16 个方位实测步行路径，按 75 米/分预算反算可达边界，故站域不是圆。本站 5 分钟中位 164 米（87-288）、10 分钟中位 484 米（228-612）、15 分钟中位 716 米（484-841）。方位差异即上方切割的直接后果。数据源：高德步行路径规划 2026-08-09。

5 分钟核心（站城复合）

三线换乘优化、全时商业、公共服务窗口、夜间照明与安全

10 分钟圈（补齐日常生活）

普通就业岗位、既有社区更新、医疗与教育补齐、非机动车与公交接驳

15 分钟圈

以既有社区更新为主，不以拆迁换取形式整齐；补齐普通就业、教育医疗与公交接驳。

近期动作（低成本、可回退）

- 1. 换乘导视与步行连续性优先，不做大拆大建
- 2. 西直门外大街过街与非机动车路权改善
- 3. 既有社区以更新为主，保留小商户

待实测项（本页结论的前置条件）

- 三线换乘客流与瓶颈
- 既有社区更新意愿与租金承受力
- 小商户经营现状

这些站点决定 7 座重点站的客流来向与换乘链条，因此纳入研究并给出接驳职责，但不做站域详细设计。逐站详图见 03—09 页。

林萃桥 8

北端接驳，8 号线换乘进入研究范围

北沙滩 15

东北向接驳，15 号线

清华东路西口 15

校城接驳，15 号线

五道口 13

高校就业与生活锚点，13 号线（距原点社区 879m）

知春路 10/13

10/13 换乘，西向就业接驳

知春里 10

10 号线，居住接驳

牡丹园 10/19

10/19 换乘，东侧居住接驳

北太平庄 19

19 号线，南段居住接驳

人民大学 4

4 号线，高校与就业接驳

大钟寺 13

13 号线；真实站位在重点区临时 polygon 以北约 1.7km，须以实测站位复核

魏公村 4

4 号线，高校接驳

积水潭 19/2

2/19 换乘，南端城市接驳

国家图书馆 16/4/9

4/9/16 换乘，西南向接驳

新街口 4

4 号线，南端生活接驳



近期（可先行、低成本、可回退）

- 7 站站口 200 米内连续步道、雨棚、照明与无障碍改造
- 平交口行人相位优先与过街加密：先做学院路、西直门外大街
- 非机动车停放正规化，清理站口占道
- 北京北—西直门换乘通道连续化与统一导视

中期（需专项论证）

- 跨京藏高速、跨铁路慢行连接（学知园、六道口）
- 学院桥立交桥下空间改造为步行连廊与公共活动场
- 园区与校园围墙开口，形成站到园、站到校直连
- 10 分钟圈补齐社区医疗、托育、学校与运动设施

远期（需控规与权属落实）

- 站城复合核心的功能混合与租赁住房供给
- 京张遗址公园主入口与铁路遗产门厅（北京北）
- 径向绿廊穿透，形成连通而非封闭的绿环
- 既有社区以更新为主，保留小商户与可承受租金

未解决 / 需官方数据

- 范围口径已按官方四至确认（业主 2026-08-08）：上地、清河、西二旗不出逐站详图
- PROV-KEY-003 大钟寺 polygon 形心距真实站位 2192 米（最近边界 1732 米），须以官方重点区边界复核
- 官方红线、控规指标、道路红线、权属、市政与文保控制线均未发布
- 7 站站域已按高德步行路径实测（16 方位 784 条，2026-08-09），但过街信号延误、围墙断点、无障碍条件与实测出入口位置仍待现场核查